

ERP Inventario Agrícola Multibodega

Control de Inventario • Firebase • Room • Offline-First

Documentación Técnica Integral

Autor: José Cabrera

Proyecto ERP Inventario Agrícola

26 de May de 2026

Versión 1.0

1. Resumen Ejecutivo

El ERP Inventario Agrícola Multibodega es una aplicación Android empresarial desarrollada en Kotlin que centraliza el control de inventarios agrícolas en múltiples bodegas. Combina Room Database (offline-first), Firebase Realtime Database (sincronización en la nube), Jetpack Compose con Material 3, arquitectura MVVM, StateFlow, corrutinas, generación de kardex, reportes PDF/Excel, auditoría física, roles de seguridad y notificaciones sonoras profesionales.

2. Introducción

Las empresas agrícolas requieren control riguroso de insumos distribuidos geográficamente. Este ERP digitaliza entradas, salidas, stock, facturas, vales y traslados entre bodegas, operando sin conexión y sincronizando automáticamente al detectar red disponible mediante OfflineSyncObserver y SyncQueueManager.

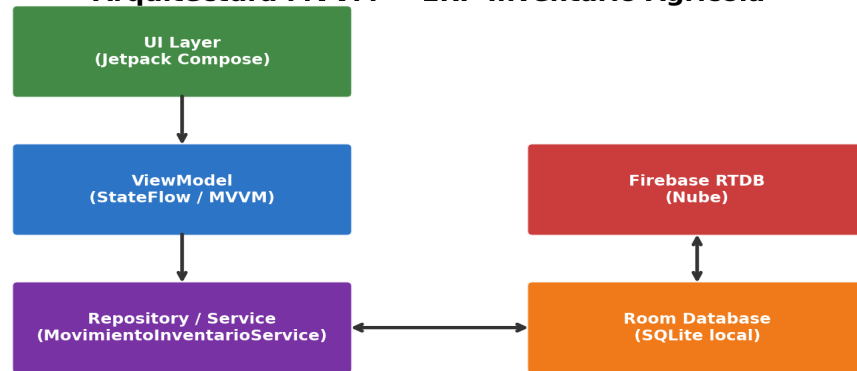
3. Stack Tecnológico

Kotlin 2.1.0 · Android SDK 35 · Jetpack Compose BOM 2024.11 · Material 3 · Room 2.6.1 · Firebase BOM 33.7.0 · Navigation Compose 2.8.4 · Apache POI 5.2.5 · Vico Charts 1.13.1 · Coroutines Play Services 1.9.0 · Coil 2.6.0. MVVM separa UI (Compose) de lógica (ViewModel) y datos (Repository/DAO). StateFlow expone estado reactivo a la UI.

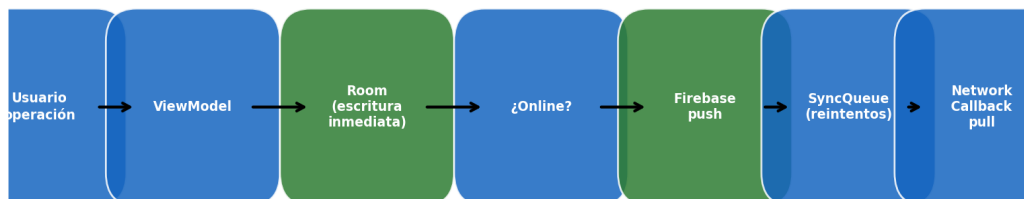
4. Arquitectura MVVM y Offline-First

Capas: UI Compose → ViewModel → MovimientoInventarioService / Repository → Room ↔ Firebase. Escritura inmediata en SQLite local garantiza respuesta instantánea. Push a Firebase cuando hay red; cola de reintentos cuando no. CloudSyncManager ejecuta sincronización bidireccional completa.

Arquitectura MVVM — ERP Inventario Agrícola



Flujo Offline-First con sincronización bidireccional



5. Módulos del Sistema

Login · Dashboard KPIs · Inventario (consulta) · Entradas (abastecimiento) · Salidas (consumo) · Kardex · Facturas · Vales · Categorías · Auditoría · Stock bajo · Presupuesto · Reportes operativos · Configuración · Usuarios · Papelera · Logs · Temas visuales · Notificaciones.

Login ERP

Usuario / Correo

Contraseña

Recordar sesión

Ingresar → Menu Principal

Dashboard KPIs

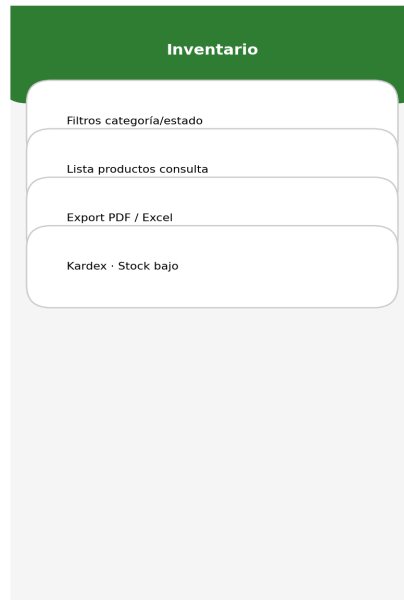
Productos activos

Entradas del mes

Salidas del mes

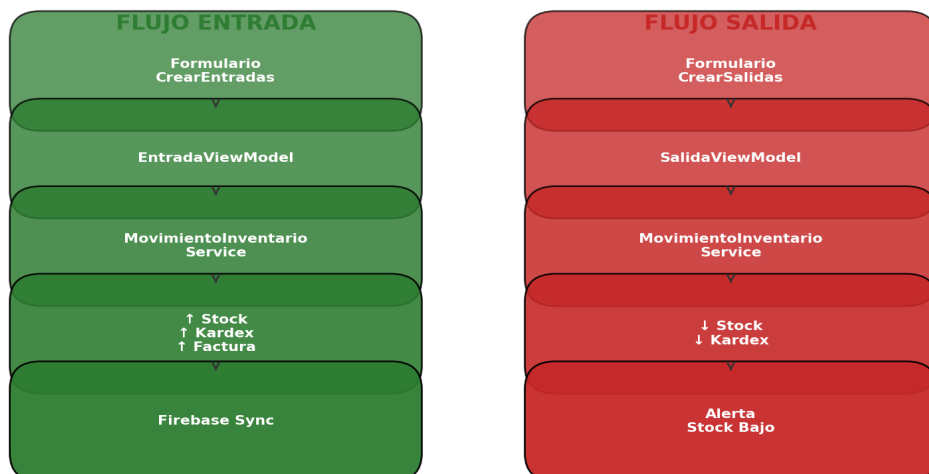
Gráfica área / donut

Alertas stock bajo



6. Funcionamiento: Entradas y Salidas

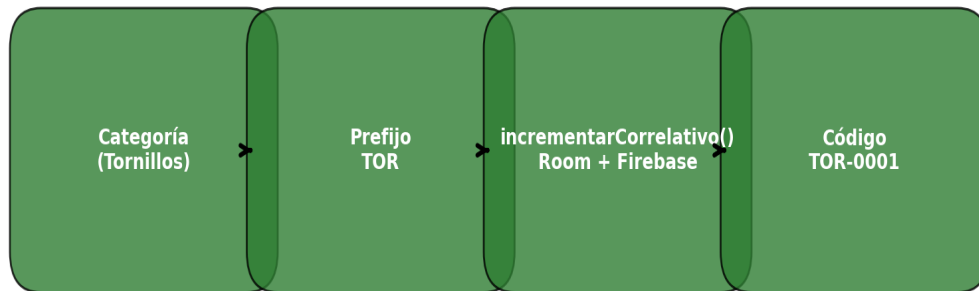
ENTRADA: CrearEntradasScreen → EntradaViewModel → registrarEntrada() → stock↑, kardex, factura, Firebase, notificación. SALIDA: CrearSalidasScreen → SalidaViewModel → registrarSalida() → stock↓, kardex, validación, alerta stock bajo si aplica.



7. Sistema de Códigos ERP

Formato PREFIJO-#### (TOR-0001). Categoría almacena prefijo y correlativoActual. incrementarCorrelativo() atómico en SQL. CodigoGenerator construye prefijo desde nombre categoría. Sincronización Firebase de categoría tras incremento.

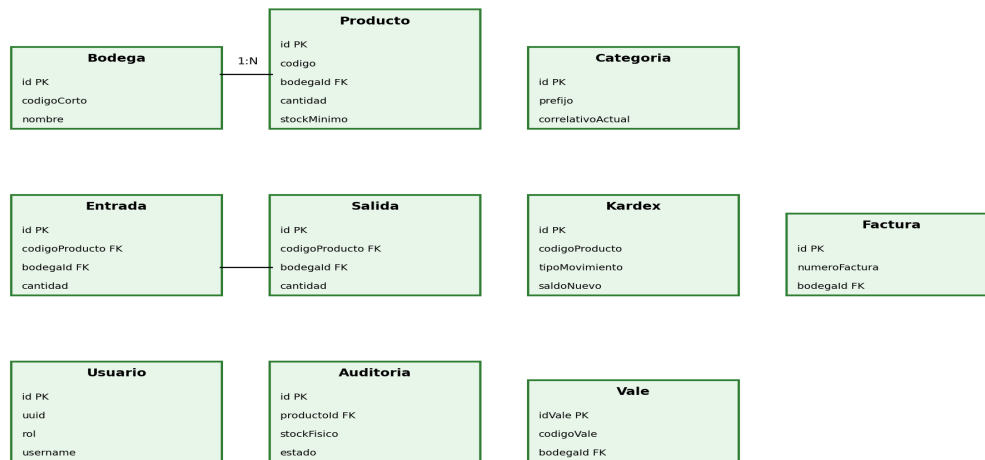
Sistema de Códigos ERP – Prefijo + Correlativo



8. Base de Datos Room v30

17 entidades: usuarios, bodegas, productos, categorías, entradas, salidas, facturas, detalle_factura, kardex, vales, detalle_vale, traslados, auditorias, logs, app_notificaciones. Soft-delete. DAOs con Flow.

Diagrama Entidad-Relación (ERD) — Room Database v30



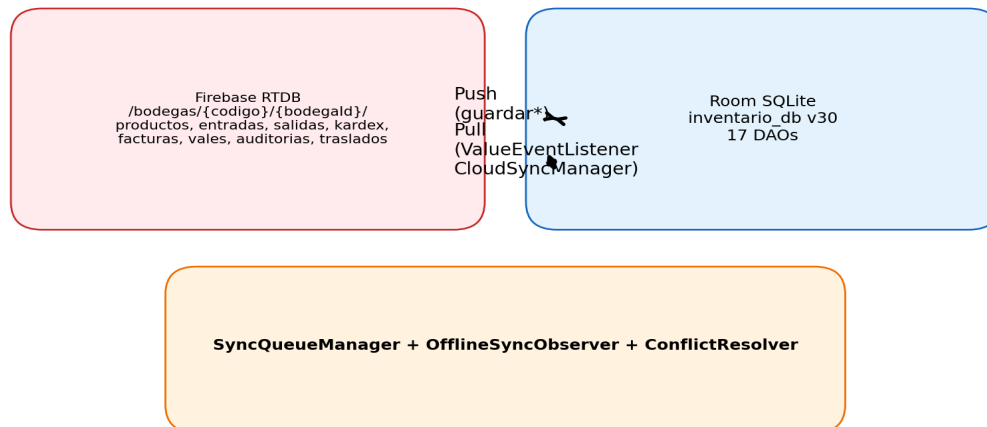
9. Firebase y Sincronización

Estructura:

/bodegas/{codigo}/{bodegaId}/productos|entradas|salidas|kardex|facturas|vales|auditorias.

Problemas resueltos: listeners ValueEventListener, push automático post-Room, pull CloudSyncManager, ConflictResolver merge, persistencia Firebase habilitada.

Sincronización Firebase Realtime Database

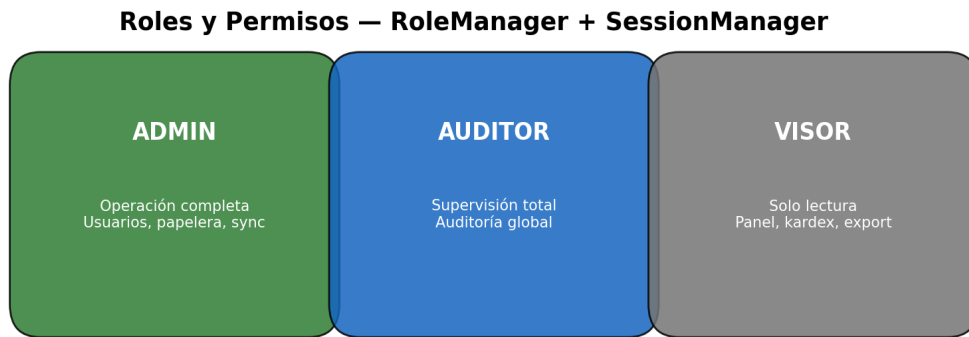


10. Mejoras Implementadas

Separación entradas/salidas · Inventario solo lectura · Temas Material 3 dinámicos · Glassmorphism · Dashboard gráficas Vico · Notificaciones 4 canales con sonido · Roles ADMIN/AUDITOR/VISOR · Botón regresar en pantallas · Papelera recuperación · Export PDF async.

11. Seguridad y Roles

RoleManager matriz permisos. SessionManager StateFlow sesión. ModuleRouteGuard en NavGraph. ADMIN: operación completa. AUDITOR: supervisión total. VISOR: solo lectura.



12. Exportación y Reportería

Apache POI genera Excel .xlsx. PdfDocument + Canvas genera PDF nativo. BrandingExports aplica logo y paleta verde. FileProvider comparte archivos. Permiso EXPORTAR requerido.

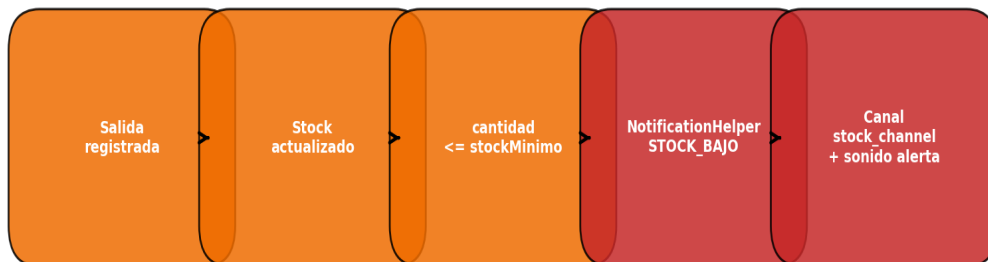
Exportación PDF y Excel



13. Notificaciones

NotificationChannelManager: entradas_channel, salidas_channel, stock_channel, auditoria_channel. IMPORTANCE_HIGH, sonidos raw diferenciados, vibración configurable en perfil. POST_NOTIFICATIONS Android 13+.

Flujo Alerta Stock Bajo



14. Código Fuente — Patrones Clave

ViewModel + viewModelScope + Dispatchers.IO. DAO suspend/Flow. FirebaseRepository guardar* con await(). SyncQueueManager JSON queue SharedPreferences. NotificationHelper registrar → Room + Firebase + push local.

15. Conclusión

El sistema ERP agrícola demostrado es escalable, profesional y apto para entornos empresariales reales. Combina robustez offline-first con sincronización cloud, trazabilidad kardex, seguridad por roles y experiencia de usuario moderna. Mejoras futuras: migraciones Room, hash producción, tests E2E, panel web, QR/ML.

Referencias (APA)

Google. (2024). Jetpack Compose. developer.android.com/jetpack/compose

Google. (2024). Room persistence library. developer.android.com/training/data-storage/room

Google. (2024). Firebase Realtime Database. firebase.google.com/docs/database

JetBrains. (2024). Kotlin coroutines. kotlinlang.org/docs/coroutines-guide.html